[Logo Perguruan Tinggi]

KARYA TULIS ILMIAH

DIGITALISASI RANTAI PASOK MARMER TULUNGAGUNG: KETERTELUSURAN PRODUK DAN LIMBAH BERBASIS KODE QR UNTUK MEMPERKUAT IDENTITAS DAERAH

SUBTEMA:
Digitalisasi Ekonomi, UMKM, dan Pemberdayaan Daerah 3T untuk Ketahanan Ekonomi Nasional

DIUSULKAN OLEH:

[Nama Lengkap Ketua Tim]	[NIM]
[Nama Lengkap Anggota 1]	[NIM]
[Nama Lengkap Anggota 2]	[NIM]
[Nama Lengkap Anggota 3 (jika ada)]	[NIM]
[Nama Lengkap Anggota 4 (jika ada)]	[NIM]

[NAMA PERGURUAN TINGGI]
[NAMA KOTA PERGURUAN TINGGI]

2026

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

1.	Judul Kegiatan	:	Digitalisasi Rantai Pasok Marmer Tulungagung: Ketertelusuran Produk dan Limbah Berbasis Kode QR untuk Memperkuat Identitas Daerah
2.	Bidang Kegiatan	:	Digitalisasi Ekonomi, UMKM, dan Pemberdayaan Daerah 3T untuk Ketahanan Ekonomi Nasional (DIGIEK-UMKM-3T)
3.	Ketua Pelaksana Kegiatan		
a.	Nama Lengkap	:	[Nama lengkap ketua]
b.	NIM	:	[NIM]
c.	Jurusan/Program Studi	:	[Program studi]
d.	Universitas	:	[Nama perguruan tinggi]
e.	Alamat Rumah dan No. Tel./HP	:	[Alamat dan nomor HP]
f.	Alamat email	:	[Email]
4.	Jumlah Anggota Pelaksana	:	[..] orang
5.	Dosen Pembimbing		
	Nama Lengkap dan Gelar	:	[Nama dan gelar]
	NIDN	:	[NIDN]
	Alamat Rumah dan No. Tel./HP	:	[Alamat dan nomor HP]

Menyetujui, Dosen Pembimbing LKTIN	[Kota], [tanggal bulan tahun] Ketua Tim LKTIN
[Tanda tangan] NIDN. [NIDN]	[Tanda tangan] NIM. [NIM]

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
[Nama perguruan tinggi]

[Tanda tangan dan nama]
NIP. [NIP]

RINGKASAN

Tulungagung dikenal sebagai Kota Marmer, dan pengrajin marmer di Campurdarat menjadi salah satu UMKM andalannya. Kajian terdahulu menunjukkan pemasaran sebagai masalah utama usaha, sementara sekitar 30 persen bahan menjadi limbah yang belum dimanfaatkan optimal, padahal penelitian lain menunjukkan potensinya pada bahan bangunan dan produk dekorasi. Karya tulis ini mengusulkan MARBLECHAIN, prototipe sistem berbasis web yang menautkan pencatatan bahan baku, produksi, limbah, stok, dan pengiriman melalui identitas batch dan kode QR, serta mencocokkan limbah dengan calon pengguna. Pindai kode QR menampilkan riwayat batch bagi pemilik usaha dan halaman cerita produk bagi pembeli, sehingga asal-usul marmer Tulungagung dapat dikomunikasikan secara tepercaya, termasuk kepada pembeli di luar negeri. Gagasan dikembangkan melalui telaah pustaka, pemetaan proses bisnis, perancangan sistem, dan rencana validasi berupa uji fungsi, ketepatan pencatatan, waktu penelusuran, serta kemudahan penggunaan. Dugaan kendala di lapangan, termasuk pemanfaatan limbah dan praktik pemasaran, masih harus diverifikasi melalui wawancara dan observasi; karya ini tidak mengklaim hasil implementasi atau peningkatan efisiensi yang belum diuji.

Kata kunci: rantai pasok, marmer, limbah, Tulungagung, kode QR, UMKM.

DAFTAR ISI

RINGKASAN.....ii
DAFTAR ISI.....iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Gambaran Kondisi yang Diharapkan.....2
1.3 Rumusan Masalah.....2
1.4 Tujuan dan Manfaat.....2
BAB 2 ISI GAGASAN.....3
2.1 Kondisi Terkini Permasalahan.....3
2.2 Solusi: Sistem MARBLECHAIN.....4
2.3 Pihak yang Dipertimbangkan dan Perannya.....7
2.4 Langkah Strategis Implementasi.....7
BAB 3 PENUTUP.....8
3.1 Kesimpulan.....8
3.2 Saran.....8
DAFTAR PUSTAKA.....8
LAMPIRAN.....10

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disrupsi global mendorong generasi muda untuk merumuskan strategi inovatif melalui teknologi cerdas dan transformasi digital, termasuk bagi sektor yang menopang ekonomi daerah. UMKM berperan besar: sekitar 65,5 juta unit usaha menyumbang 61,9 persen produk domestik bruto dan menyerap lebih dari 119 juta tenaga kerja, sementara digitalisasi yang belum merata tetap menjadi tantangan (Antara, 2025, mengutip Kementerian UMKM dan BPS). Karena itu, digitalisasi yang realistis bagi UMKM adalah digitalisasi bertahap dengan perangkat yang terjangkau dan alur kerja yang ringkas, bukan penerapan sistem yang rumit sekaligus.

Tulungagung memiliki banyak UMKM, tercatat 129.173 usaha mikro pada 2021 (Wulandari dan Widhajati, 2021, mengutip Dinas Koperasi dan Usaha Mikro), dan salah satunya adalah pengrajin onyx dan marmer yang terpusat di Kecamatan Campurdarat (Suseno, 2022). Produknya beragam, mulai dari cenderamata hingga kursi ukir dan lantai marmer (Yunitasari, 2021). Kekuatan ini menjadikan Tulungagung dijuluki Kota Marmer, identitas yang oleh tim perencana dari Universitas Gadjah Mada didorong untuk diperkuat dalam penyusunan rancangan koridor kota (Universitas Gadjah Mada, 2026).

Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan sepenuhnya. Miranda dan Dwiputri (2021) melaporkan bahwa permintaan batu marmer turun 54 persen pada masa pandemi COVID-19 dan menempatkan pemasaran sebagai masalah utama pengembangan usaha, di samping bahan baku, teknologi, dan sumber daya manusia. Suseno (2022) menemukan pelaku usaha bertahan melalui modifikasi produk, pemasaran daring, dan perencanaan keuangan, sedangkan Yunitasari (2021) mencatat penjualan lewat showroom, media sosial, dan marketplace, sebagian hingga luar negeri tanpa data volume ekspor. Artinya pemasaran daring sudah dimulai, tetapi belum terlihat bukti bahwa informasi asal-usul dan proses produk dikelola secara sistematis untuk membangun citra marmer Tulungagung di pasar yang lebih luas.

Persoalan lain adalah limbah. Pengolahan marmer menghasilkan pecahan, menir, dan terutama serbuk; Prasetyo dan Nugraha (2024) memperkirakan sekitar 30 persen bahan menjadi limbah, dan menyatakan belum ada industri marmer di Tulungagung yang mengolahnya secara optimal menjadi produk bernilai tambah, meskipun sebagian serbuk sudah dijual sekitar Rp100.000 per bak pikap. Pembuangan yang tidak terkendali berisiko mencemari air dan merusak lahan (Prasetyo dan Nugraha, 2024). Di sisi lain, potensi limbah ini nyata: limbah marmer dapat menggantikan sebagian bahan pada bata beton yang memenuhi SNI mutu III (Aditya, Halim dan Silviana, 2016), dan campuran serbuk marmer dengan serbuk ubin sebesar 5 persen menaikkan kuat tekan beton sekitar 8,9 persen pada umur 28 hari (Bheel dkk., 2020). Pengamatan awal penulis juga menunjukkan limbah dipakai sebagai bahan perekat, misalnya pada batu nisan; hal ini akan dikonfirmasi di lapangan. Dalam kajian yang kami telaah, pencatatan limbah per batch bersama data bahan dan produksi belum dibahas. Kondisi pencatatan aktual di lapangan juga perlu diidentifikasi secara langsung sebelum sistem dirancang lebih jauh.

Pada rantai pasok, informasi yang tersebar pada catatan terpisah berpotensi menyulitkan usaha menjawab pertanyaan dasar: batch bahan mana yang dipakai, pada tahap apa suatu pesanan, dan kapan produk dikirim. Kemampuan menjawab pertanyaan semacam itu disebut ketertelusuran, yaitu kemampuan mengidentifikasi asal dan perpindahan suatu produk atau batch (Olsen dan Borit, 2013). Pendekatan inventori dan ketertelusuran berbasis web dengan kode QR juga telah dikaji pada UMKM lain (Handayani, Firmansyah dan Rusdianto, 2026), sehingga gagasan ini perlu diadaptasi, bukan disalin, ke karakteristik usaha marmer, termasuk pengelolaan limbah dan penceritaan asal-usul produk.

Berdasarkan hal tersebut, karya ini mengusulkan **MARBLECHAIN**, sistem ketertelusuran rantai pasok marmer yang menghubungkan catatan stok, batch produksi, limbah, pesanan, dan distribusi. Kode QR berfungsi sebagai pintu masuk ke riwayat batch dan halaman cerita produk yang tersimpan dalam basis data, sehingga marmer Tulungagung dapat diperkenalkan dengan asal-usul yang jelas. Usulan ini berorientasi pada transformasi digital UMKM lokal dan tidak mengklaim bahwa Tulungagung merupakan wilayah 3T; kaitannya dengan subtema terletak pada digitalisasi UMKM dan penguatan identitas ekonomi daerah untuk ketahanan ekonomi nasional.

1.2 Gambaran Kondisi yang Diharapkan

Kondisi ideal yang digagas ialah pelaku usaha marmer dapat menelusuri riwayat suatu batch dari penerimaan bahan hingga pengiriman melalui satu kali pemindaian kode QR. Stok bahan dan barang jadi tercatat teratur sehingga keputusan pemesanan bahan dan penjadwalan produksi lebih terinformasi. Informasi dibagikan sesuai peran: pelanggan melihat data produk yang layak dibagikan, sedangkan data pemasok dan biaya tetap internal. Limbah tercatat per batch sehingga peluang pemanfaatannya, misalnya sebagai bahan produk bernilai tambah, dapat dinilai. Pembeli, termasuk dari luar negeri, dapat melihat asal-usul produk sehingga marmer Tulungagung lebih dikenal sebagai identitas daerah. Dalam jangka panjang, catatan yang rapi menjadi dasar bagi pengrajin untuk bermitra dengan pembeli atau lembaga pendukung. Seluruh gambaran ini bersifat proyeksi dan baru dapat dinyatakan tercapai setelah diuji.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang alur informasi rantai pasok marmer yang sesuai kebutuhan pelaku usaha di Tulungagung?
2. Bagaimana mengintegrasikan data bahan baku, produksi, persediaan, limbah, dan pengiriman melalui identitas batch berbasis kode QR?
3. Bagaimana informasi asal-usul produk dapat mendukung identitas dan pemasaran marmer Tulungagung?
4. Bagaimana mengevaluasi kelayakan fungsi dan kemudahan penggunaan prototipe?

1.4 Tujuan dan Manfaat

Tujuan gagasan ini ialah (1) merumuskan alur informasi dan kebutuhan data rantai pasok marmer, (2) merancang prototipe MARBLECHAIN yang menautkan bahan, produksi, limbah, dan distribusi melalui identitas batch serta mencocokkan limbah dengan calon pengguna, (3) merancang halaman cerita produk untuk memperkuat identitas marmer Tulungagung, dan (4) menyusun rencana evaluasi

yang terukur. Manfaat yang diharapkan mencakup kemudahan penelusuran produk, keteraturan pencatatan termasuk limbah, dukungan pengambilan keputusan usaha, dan citra produk yang lebih dikenal bagi pelaku UMKM, serta rujukan awal bagi mahasiswa, peneliti, dan pemangku kepentingan daerah. Manfaat tersebut masih bersifat proyeksi sampai dibuktikan dalam pengujian.

BAB 2 ISI GAGASAN

2.1 Kondisi Terkini Permasalahan

Manajemen rantai pasok mengoordinasikan aliran produk, informasi, dan dana dari pemasok hingga pelanggan (Chopra dan Meindl, 2016). Pada usaha marmer, aliran tersebut mencakup bahan batu, proses pengerjaan, penyimpanan, pesanan, dan pengiriman. Penggunaan kode QR bukan inovasi baru; nilai tambah gagasan ini terletak pada rancangan integrasi lintas tahap, termasuk limbah, yang spesifik terhadap proses usaha marmer, serta pemanfaatannya untuk menceritakan asal-usul produk dan dapat disesuaikan dengan kapasitas UMKM.

Pada pemasaran daring seperti yang dilaporkan Suseno (2022), pembeli menilai produk tanpa melihat langsung proses pembuatannya, sehingga informasi asal dan riwayat produk berpotensi menambah kepercayaan; hal ini perlu diuji, bukan diasumsikan. Data primer tentang kondisi aktual belum dikumpulkan. Oleh sebab itu, tim tidak mengasumsikan bahwa seluruh usaha masih mencatat secara manual. Tim hanya merumuskan dugaan kendala sebagai hipotesis kerja, sebagian didukung literatur, yang akan diverifikasi melalui wawancara dan observasi (Tabel 1).

Tabel 1. Dugaan kendala, fitur yang dirancang, dan cara verifikasi

Dugaan kendala (hipotesis)	Fitur MARBLECHAIN	Cara verifikasi
Catatan bahan, produksi, dan pengiriman tersimpan terpisah	Identitas batch yang menautkan seluruh tahap	Wawancara dan pemeriksaan catatan usaha
Riwayat produk sulit ditelusuri ketika dibutuhkan	Pindai QR untuk menampilkan riwayat batch	Tugas pencarian riwayat pada alur awal
Stok bahan dan barang jadi sulit dipantau	Smart Inventory dan stok minimum	Observasi stok dan pencocokan data
Status pesanan sulit diketahui	Pelacakan produksi dan pengiriman	Wawancara pemilik dan operator
Limbah (serbuk, menir, pecahan) belum tercatat dan belum dimanfaatkan optimal (didukung literatur)	Waste Tracking dan Matching per batch	Observasi volume limbah dan wawancara tujuan pemanfaatan
Informasi asal-usul produk belum dikelola untuk membangun citra di pasar luas	Halaman cerita produk lewat QR	Wawancara pelaku dan calon pembeli tentang informasi yang dibutuhkan

2.2 Solusi: Sistem MARBLECHAIN

MARBLECHAIN dirancang sebagai aplikasi web responsif dengan lima modul. (1) **Smart Inventory** mencatat penerimaan bahan, pemakaian, stok minimum, dan barang jadi. (2) **QR Traceability** menghubungkan identitas batch dengan bahan, tanggal, status produksi, dan catatan distribusi, serta menampilkan halaman cerita produk (asal bahan, pengrajin, dan proses) yang dapat disajikan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. (3) **Production and Delivery Tracking** menyajikan status pesanan yang diperbarui pengguna berwenang. (4) **Waste Tracking dan Matching (Waste-to-Value)** mencatat jenis dan volume limbah per batch beserta statusnya (dijual, diolah, atau belum dimanfaatkan), lalu menampilkan limbah yang tersedia, tanpa data sensitif usaha, kepada calon pengguna terdaftar. (5) **Dashboard** menampilkan ringkasan stok, produksi, limbah, dan pengiriman.

Akses dibatasi berdasarkan peran. Pelanggan hanya melihat halaman cerita dan data produk yang layak dibagikan, sedangkan data pemasok, biaya, limbah, dan pelanggan lain bersifat internal. Setiap perubahan status dilengkapi pencatat waktu dan akun pengubah agar riwayat dapat diaudit. Alur informasi dirangkum pada Tabel 2 dan Gambar 1.

Jalur pemanfaatan limbah dikelompokkan menurut kekuatan buktinya (Tabel 3). Dua jalur pertama sudah didukung penelitian terdahulu; jalur ketiga masih hipotesis. Pertanian, kehutanan, dan perikanan di Tulungagung tumbuh 6,71 persen pada 2025 (BPS dalam Databoks, 2026), sehingga kemungkinan serbuk marmer sebagai pembenah tanah layak dikaji. Namun penelitian yang ditemukan tim baru menguji marmer untuk perbaikan tanah dalam konteks rekayasa sipil (Ural, Karakurt dan Cömert, 2014), bukan pengapuran lahan. Karena itu efektivitas dan keamanannya perlu uji laboratorium sebelum dianjurkan kepada petani.

Tabel 3. Jalur pemanfaatan limbah dan kekuatan buktinya

Jalur	Dasar	Status bukti
Bahan bangunan (bata beton, campuran beton)	Aditya, Halim dan Silviana (2016); Bheel dkk. (2020)	Didukung penelitian terdahulu
Produk dekorasi (terrazzo)	Prasetyo dan Nugraha (2024)	Didukung penelitian terdahulu
Pembenah tanah pertanian	Pertumbuhan sektor pertanian; Ural, Karakurt dan Cömert (2014) hanya untuk tanah teknik sipil	Hipotesis, perlu uji laboratorium

Tabel 2. Alur informasi dan catatan yang dihasilkan

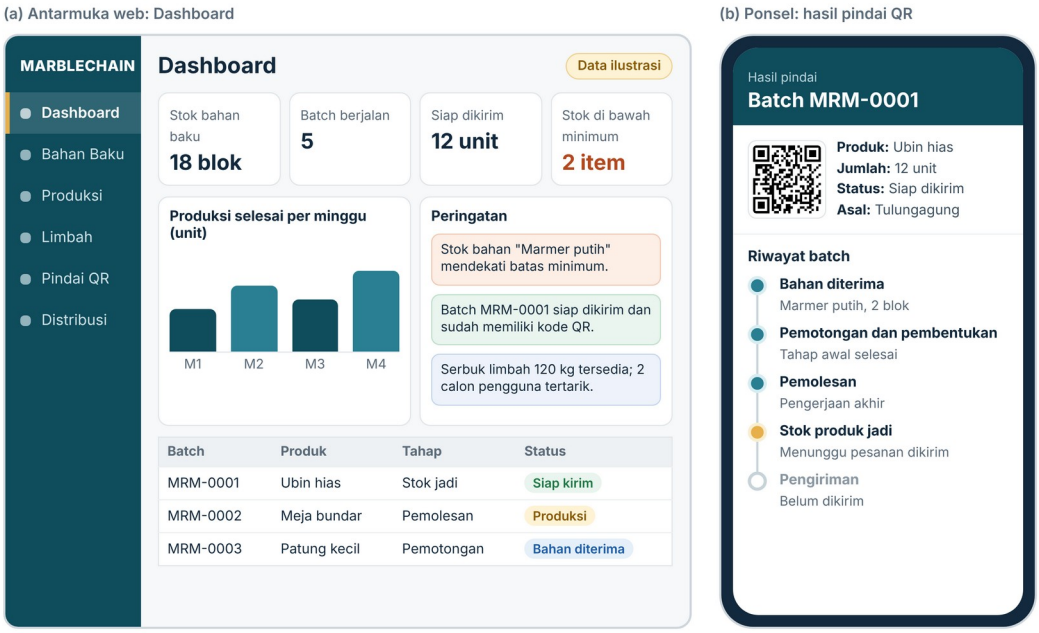
No.	Tahap	Catatan yang ditautkan ke identitas batch
1	Pemasok dan penerimaan bahan	Jenis, jumlah, tanggal, dan sumber bahan
2	Pencatatan batch	Identitas batch dan kode QR dibuat otomatis
3	Proses produksi dan limbah	Tahap pengerjaan, jumlah produk jadi, serta jenis dan volume limbah
4	Stok produk jadi	Jumlah tersedia dan peringatan stok minimum

No.	Tahap	Catatan yang ditautkan ke identitas batch
5	Pesanan dan pengiriman	Nomor pesanan, tanggal kirim, tujuan umum, status
6	Pemanfaatan limbah	Status limbah dan kecocokannya dengan calon pengguna



Gambar 1. Rancangan alur informasi MARBLECHAIN (kode QR adalah contoh ilustrasi)

Skenario demonstrasi dimulai ketika pengrajin menerima satu batch bahan dan mengisi datanya. Sistem membuat identitas batch dan kode QR. Saat batch diproses, operator memperbarui tahap pengerjaan; saat pesanan dikirim, petugas mencatat tanggal dan status pengiriman. Pemilik usaha lalu memindai kode QR untuk menampilkan riwayat batch dari bahan hingga distribusi. Halaman prototipe meliputi Dashboard, Bahan Baku, Produksi, Limbah, Pindai QR, dan Distribusi.



Gambar 2. Mockup antarmuka MARBLECHAIN: (a) Dashboard web dan (b) hasil pindai QR pada ponsel. Seluruh angka dan nama pada gambar adalah data ilustrasi

Untuk prototipe awal, teknologi yang dapat digunakan ialah HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, pustaka pembuat kode QR, dan Chart.js. Sensor *Internet of Things* tidak diperlukan kecuali survei menemukan kebutuhan pengukuran fisik yang jelas, sehingga biaya dan kompleksitas tetap rendah.

Kebaruan bersifat kontekstual dan metodologis: (1) penggabungan informasi material, proses, dan distribusi dalam satu riwayat batch marmer; (2) alur input ringkas bagi usaha skala kecil; dan (3) evaluasi ketertelusuran melalui tugas pencarian riwayat sebelum dan sesudah penggunaan prototipe. Klaim kebaruan perlu diuji kembali terhadap publikasi terdahulu dan hasil observasi.

Rancangan evaluasi disajikan pada Tabel 4. Hasil numerik, penghematan waktu, dan peningkatan efisiensi tidak dicantumkan sebelum uji dilaksanakan. Jika waktu tidak memungkinkan pengujian, karya tetap diposisikan sebagai gagasan inovatif dengan rencana validasi yang transparan.

Tabel 4. Rancangan evaluasi prototipe

Indikator	Cara evaluasi
Fungsi sistem	Uji skenario penerimaan bahan, pembaruan produksi, QR, dan pengiriman
Ketepatan stok	Mencocokkan data sistem dengan catatan atau objek uji
Waktu penelusuran	Membandingkan durasi menemukan riwayat batch pada alur awal dan prototipe
Kemudahan penggunaan	Tugas pengguna, kuesioner singkat (misalnya *System Usability Scale*, Brooke, 1996), dan wawancara
Kelengkapan riwayat	Memeriksa keterisian atribut wajib setiap batch, termasuk data limbah
Kejelasan halaman cerita produk	Uji pemahaman singkat oleh calon pembeli atau responden umum

Indikator	Cara evaluasi
Kecocokan limbah dan pengguna	Uji skenario mencocokkan satu jenis limbah dengan calon pengguna, misalnya produsen paving

2.3 Pihak yang Dipertimbangkan dan Perannya

Pihak berikut dipertimbangkan dapat membantu implementasi. Keterlibatan tersebut masih berupa rencana, bukan kemitraan yang telah disepakati.

Tabel 5. Pihak yang terlibat dan peran

Pihak	Peran atau kontribusi
Pelaku usaha dan pengrajin marmer	Sumber kebutuhan, informan wawancara, dan penguji prototipe
Tim mahasiswa	Menyusun kajian, merancang dan membangun prototipe, serta melaksanakan evaluasi
Dosen pembimbing	Meninjau ketepatan ilmiah dan metodologi
Mitra usaha atau komunitas UMKM	Mendukung akses lapangan dan uji coba terbatas
Akademisi dan desainer	Mengembangkan pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai tambah, misalnya melalui riset seperti Prasetyo dan Nugraha (2024)
Calon pengguna limbah	Produsen bata beton atau paving dan desainer; pelaku pertanian hanya setelah uji laboratorium
Kementerian Perdagangan	Program UMKM BISA: kurasi produk, pelatihan desain dan kemasan, serta business matching ekspor (Rizky, 2025)
Pemerintah daerah	Mitra pendampingan UMKM dan penguatan citra Kota Marmer bila sesuai dengan program daerah

2.4 Langkah Strategis Implementasi

Tabel 6. Tahapan implementasi gagasan

Tahap	Kegiatan	Luaran
1	Telaah pustaka dan wawancara eksploratif kepada sekitar 3–5 pelaku usaha, termasuk soal limbah dan pemasaran	Daftar kebutuhan awal
2	Pemetaan alur proses dan kebutuhan data	Diagram alur dan atribut data
3	Rancangan antarmuka, basis data, dan hak akses	Rancangan sistem
4	Pembangunan prototipe minimum dengan satu alur batch lengkap	Prototipe MARBLECHAIN
5	Uji fungsi dan uji pengguna, termasuk skenario pencocokan limbah	Data evaluasi
6	Perbaikan dan penyusunan rekomendasi penerapan bertahap	Rekomendasi penerapan

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan persetujuan informan dan data usaha diperlakukan secara rahasia. Jumlah informan eksploratif tidak dimaksudkan

mewakili seluruh industri marmer Tulungagung, sehingga temuan tidak digeneralisasi.

BAB 3 PENUTUP

3.1 Kesimpulan

MARBLECHAIN merupakan gagasan digitalisasi rantai pasok marmer Tulungagung melalui pencatatan terpadu dan ketertelusuran batch berbasis kode QR. Alur informasi dirancang dari penerimaan bahan hingga pengiriman dan ditautkan pada identitas batch (rumusan masalah 1 dan 2), dengan limbah tercatat sebagai bagian rantai pasok dan dicocokkan dengan calon pengguna melalui jalur yang bukti pendukungnya dipilah dengan jelas. Halaman cerita produk dirancang untuk mendukung identitas dan pemasaran marmer Tulungagung (rumusan masalah 3). Kelayakan fungsi dan kemudahan penggunaan akan dievaluasi dengan indikator pada Tabel 4 (rumusan masalah 4). Dampak yang diprediksi adalah penelusuran riwayat produk yang lebih mudah, pencatatan yang lebih teratur termasuk limbah, dasar keputusan usaha yang lebih baik, dan citra marmer Tulungagung yang lebih dikenal; dampak ini masih berupa proyeksi yang perlu diverifikasi melalui studi kebutuhan dan pengujian terbatas.

3.2 Saran

Tim perlu memprioritaskan observasi lapangan, membatasi fitur pada alur utama, dan menggunakan indikator evaluasi yang dapat direplikasi. Pengembangan lanjutan dapat mempertimbangkan integrasi mitra usaha setelah aspek kualitas data dan keamanan informasi terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, C., Halim, A. dan Silviana (2016) ‘Pemanfaatan limbah marmer dan serbuk silika pada industri bata beton pejal dan berlubang’, *Prosiding SENIATI*, 2(2).

Antara (2025) ‘Kementerian UMKM sebut 65,5 juta UMKM serap 119 juta tenaga kerja’, *ANTARA News*, 15 Juli. Tersedia pada: https://www.antaranews.com/berita/4968741/kementerian-umkm- (Diakses: 20 Oktober 2026).

Bheel, N. et al. (2020) ‘Use of marble powder and tile powder as cementitious materials in concrete’, *Engineering, Technology & Applied Science Research*, 10(2), hlm. 5448–5451. doi: 10.48084/etasr.3378.

Brooke, J. (1996) ‘SUS: a “quick and dirty” usability scale’, dalam Jordan, P.W. et al. (eds.) *Usability Evaluation in Industry*. London: Taylor & Francis, hlm. 189–194.

Chopra, S. dan Meindl, P. (2016) *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*. Edisi ke-6. Boston: Pearson.

Databoks (2026) ‘Pertumbuhan ekonomi Kab. Tulungagung 2025, terkuat di sektor jasa perusahaan’, *Katadata*, 22 September. Tersedia pada: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2026/09/22/pertumbuhan-ekonomi-kab-tulungagung-2025-terkuat-di-sektor-jasa-perusahaan (Diakses: 20 Oktober 2026).

Handayani, N., Firmansyah, D. dan Rusdianto, H. (2026) ‘Optimalisasi Sistem Inventory dan Traceability Produk Berbasis Web dengan Integrasi QR Code pada UMKM Dapoer Njowo’, *Jurnal Teknik*, 15(1). doi: 10.31000/jt.v15i1.15811.

Miranda, R.P.R. dan Dwiputri, I.N. (2021) ‘Problematika usaha dan kondisi permintaan penawaran industri kecil menengah batu marmer di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung’, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan*, 1(11), hlm. 1110–1124. doi: 10.17977/um066v1i112021p1110-1124.

Olsen, P. dan Borit, M. (2013) ‘How to define traceability’, *Trends in Food Science & Technology*, 29(2), hlm. 142–150. doi: 10.1016/j.tifs.2012.10.003.

Prasetyo, Y.D. dan Nugraha, A. (2024) ‘Eksplorasi limbah marmer Tulungagung sebagai bahan baku produk dekorasi interior’, *NARADA: Jurnal Desain & Seni*, 11(1), hlm. 107–124.

Rizky, M. (2025) ‘Mendag bongkar jurus UMKM tembus ekspor, transaksi sudah capai Rp 1 T’, *CNBC Indonesia*, 25 Juni. Tersedia pada: https://www.cnbcindonesia.com/news/20250625101907-4-643737/mendag-bongkar-jurus-umkm-tembus-ekspor-transaksi-sudah-capai-rp-1-t (Diakses: 20 Oktober 2026).

Suseno, W.R.A. (2022) ‘Upaya pertahanan keberlangsungan industri kerajinan onix dan marmer Kabupaten Tulungagung’, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 18(2), hlm. 192–206. doi: 10.21831/jep.v18i2.40652.

Ural, N., Karakurt, C. dan Cömert, A.T. (2014) ‘Influence of marble wastes on soil improvement and concrete production’, *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 16(3), hlm. 500–508. doi: 10.1007/s10163-013-0200-3.

Universitas Gadjah Mada (2026) ‘Strengthening city identity: UGM urban planning experts provide strategic inputs for Tulungagung urban corridor grand design’, *Portal MPWK UGM*, 29 April. Tersedia pada: https://mpwk.ugm.ac.id/en/2026/04/29/strengthening-city-identity-ugm-urban-planning-experts-provide-strategic-inputs-for-tulungagung-urban-corridor-grand-design/ (Diakses: 20 Oktober 2026).

Wulandari, E.P. dan Widhajati, E. (2021) ‘Strategi pemulihan ekonomi melalui sinergi pemasaran digital “LapakUMKM.Com”’, *JANITA (Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Tulungagung)*, 1(2).

Yunitasari, V. (2021) ‘Analisis upaya dalam mempertahankan keberlangsungan industri kerajinan marmer dan onix di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung’, *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 1(2), hlm. 498–506.

LAMPIRAN 1. BIODATA KETUA TIM, ANGGOTA TIM, DAN DOSEN PENDAMPING

Biodata Ketua Tim

A. Identitas Diri

Nama Lengkap	: [isi]
Jenis Kelamin	: Laki-laki/Perempuan
Program Studi	: [isi]
NIM	: [isi]
Tempat, Tanggal Lahir	: [isi]
E-mail	: [isi]
Nomor Telepon / HP	: [isi]

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang Diikuti/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu, Tempat
1.			
2.			

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.			
2.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN) Universitas Negeri Medan 2026.

[Kota], [tanggal bulan tahun]
Pengusul,

[Tanda tangan basah]
[Nama Lengkap]

Biodata Anggota 1

A. Identitas Diri

Nama Lengkap	: [isi]
Jenis Kelamin	: Laki-laki/Perempuan
Program Studi	: [isi]
NIM	: [isi]
Tempat, Tanggal Lahir	: [isi]
E-mail	: [isi]
Nomor Telepon / HP	: [isi]

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang Diikuti/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu, Tempat
1.			
2.			

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.			
2.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN) Universitas Negeri Medan 2026.

[Kota], [tanggal bulan tahun]
Pengusul,

[Tanda tangan basah]
[Nama Lengkap]

Biodata Anggota 2

A. Identitas Diri

Nama Lengkap	: [isi]
Jenis Kelamin	: Laki-laki/Perempuan
Program Studi	: [isi]
NIM	: [isi]
Tempat, Tanggal Lahir	: [isi]
E-mail	: [isi]
Nomor Telepon / HP	: [isi]

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang Diikuti/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu, Tempat
1.			
2.			

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.			
2.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN) Universitas Negeri Medan 2026.

[Kota], [tanggal bulan tahun]
Pengusul,

[Tanda tangan basah]
[Nama Lengkap]

Biodata Dosen Pembimbing

A. Identitas Diri

Nama Lengkap	: [isi]
Jenis Kelamin	: Laki-laki/Perempuan
Program Studi	: [isi]
NIP/NIDN	: [isi]
Tempat, Tanggal Lahir	: [isi]
E-mail	: [isi]
Nomor Telepon / HP	: [isi]

B. Riwayat Pendidikan

Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
Sarjana (S1)			
Magister (S2)			
Doktoral (S3)			

C. Rekam Jejak Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pendidikan/Pengajaran

No.	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1.			
2.			

Penelitian

No.	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1.			
2.			

Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1.			
2.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN) Universitas Negeri Medan 2026.

[Kota], [tanggal bulan tahun]
Pengusul,

[Tanda tangan basah]
[Nama Lengkap]

LAMPIRAN 2. SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DAN BUKTI CEK TURNITIN

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PELAKSANA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: [isi]
NIM	: [isi]
Program Studi	: [isi]
Fakultas	: [isi]
Perguruan Tinggi	: [isi]

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah saya dengan judul “Digitalisasi Rantai Pasok Marmer Tulungagung: Ketertelusuran Produk dan Limbah Berbasis Kode QR untuk Memperkuat Identitas Daerah” yang diusulkan dengan subtema “Digitalisasi Ekonomi, UMKM, dan Pemberdayaan Daerah 3T untuk Ketahanan Ekonomi Nasional” adalah asli karya kami dan belum pernah diperlombakan pada ajang lain. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

[Kota], [Tanggal Bulan Tahun]
Yang menyatakan,

[Meterai Rp10.000 dan tanda tangan asli/basah]

[Nama Lengkap]
NIM. [NIM]

BUKTI HASIL CEK TURNITIN

[Tempelkan tangkapan layar laporan Turnitin dari naskah final di sini. Kesamaan maksimal 25%.]